

西南交通大学 2023—2024 学年第(二)学期考试试卷

课程代码 MECH000712 课程名称 材料力学 B 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六		总成绩
得分								

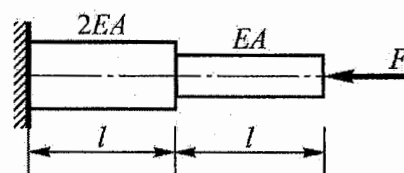
阅卷教师签字: _____

一、单项选择题和填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 为提高某种钢制拉压杆件的刚度, 有以下四种措施, 问最有效的是: (C)。

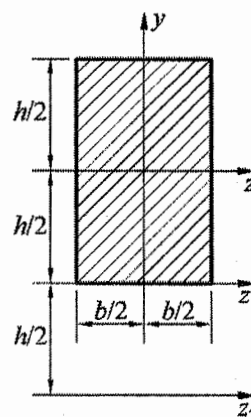
- A. 将杆件材料改为高强度合金钢;
- B. 将杆件的表面进行强化处理 (如淬火等);
- C. 增大杆件的横截面面积;
- D. 将杆件横截面改为合理的形状。

2. 阶梯状变截面直杆受轴向压力 F 作用, 其应变能 V_ϵ 应为: (A)。



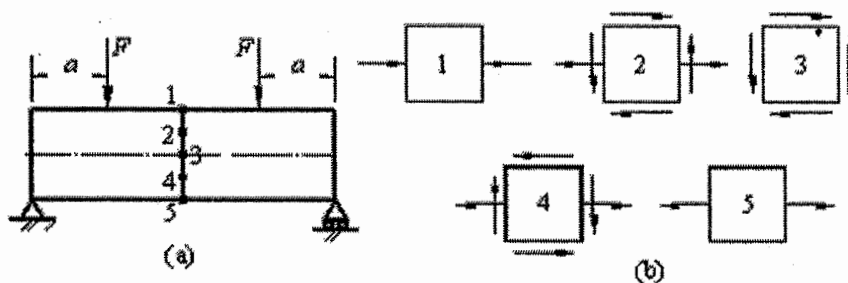
- A. $V_\epsilon = \frac{3F^2 l}{4EA}$
- B. $V_\epsilon = \frac{F^2 l}{4EA}$
- C. $V_\epsilon = -\frac{3F^2 l}{4EA}$
- D. $V_\epsilon = -\frac{F^2 l}{4EA}$

3. 图示矩形对 Z_2 轴的惯性矩 I_{Z_2} 为: (C)。



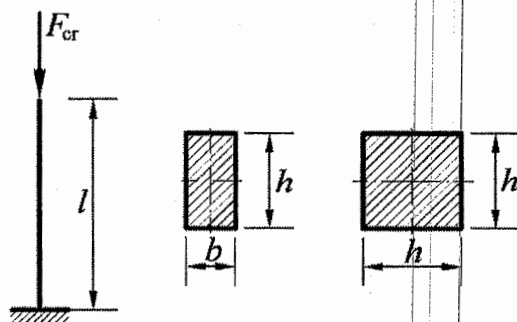
- A. $I_{Z_2} = I_{Z_1} + \frac{bh^3}{4}$
- B. $I_{Z_2} = I_z + \frac{bh^3}{4}$
- C. $I_{Z_2} = I_z + bh^3$
- D. $I_{Z_2} = I_{Z_1} + bh^3$

4. 矩形截面简支梁受力如图 (a) 所示, 横截面上各点的应力状态如图 (b) 所示。关于他们的正确性, 正确答案是: (D)。

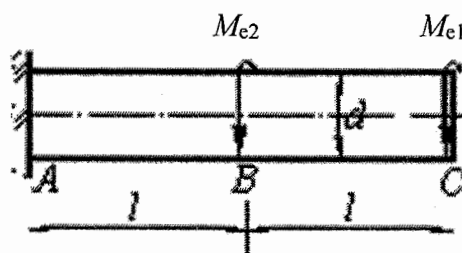


- A. 点 1、2 的应力状态是正确的 B. 点 2、3 的应力状态是正确的
C. 点 3、4 的应力状态是正确的 D. 点 1、5 的应力状态是正确的
5. 长方形截面细长压杆, 原截面 $b/h=1/2$; 如果将 b 改为 h 后仍为细长杆, 临界力 F_{cr} 是原来的多少? 有 4 种答案, 正确答案是 (C)。

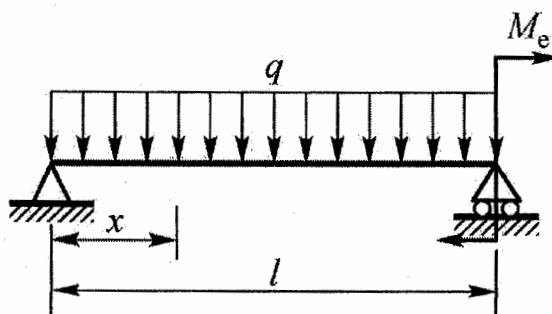
- A. 2 倍;
B. 4 倍;
C. 8 倍;
D. 16 倍。



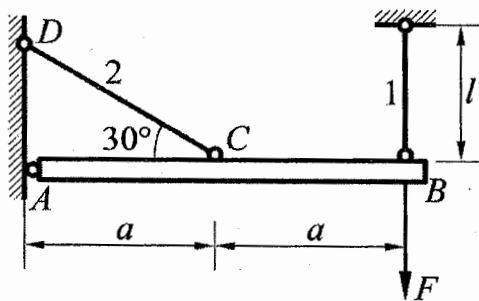
6. 圆轴受力如图所示, 已知外力偶矩 $M_{e1} = M_{e2} = M_e$ 。试问若改变外力偶矩 $M_{e2} = 2M_e$, $M_{e1} = M_e$ 后, 截面 B 相对截面 A 的扭转角 φ_{AB} 为原来的 1.5 倍。



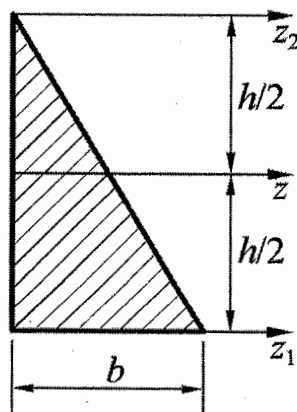
7. 为使图示梁 x ($0 < x < l$) 截面上的弯矩 $M_x = 0$, 则 $M_e = \frac{1}{2}ql(l-x)$ 。



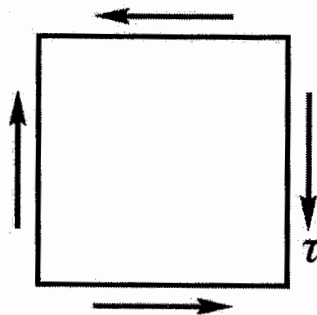
8. 在下图中, 杆 AB 为水平刚性杆, 在求解二杆内力时, 变形协调条件为 $\Delta l_1 = \underline{4} \Delta l_2$ 。



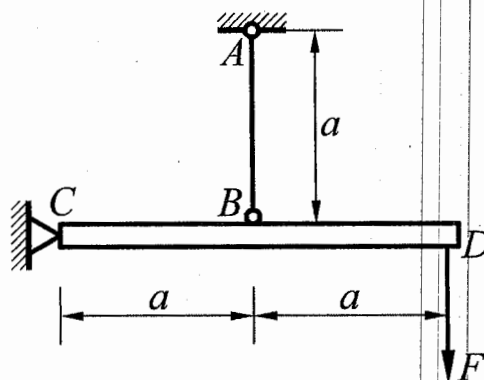
9. 图示平面图形对 z 、 z_1 、 z_2 三根相平行轴的惯性矩中, 以对 $\underline{z_2}$ 轴的惯性矩为最大, 而对 $\underline{z}$ 轴的惯性矩最小。



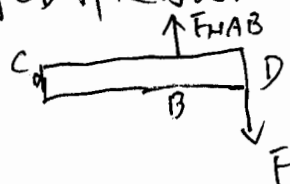
10. 纯剪切状态的单元体如图, 则其第三强度理论相当应力为 $\underline{2\tau}$ 。



二、图示结构 CD 为刚性杆，圆截面钢杆 AB 的直径 $d = 20\text{mm}$ ，其弹性模量 $E = 200\text{GPa}$ ， $a = 1\text{m}$ ，现测得杆 AB 的纵向线应变 $\varepsilon = 7 \times 10^{-4}$ ，试求此时载荷 F 的数值及截面 D 的铅垂位移 Δ_D 。（15 分）



解：对 CD 杆进行受力分析



$$\sum M_C = 0 \quad F_{NAB} \cdot a - F \cdot 2a = 0$$

$$F_{NAB} = 2F$$

--- 3分

$$\Delta l_{AB} = \varepsilon_{AB} \cdot l_{AB} = 7 \times 10^{-4} \times 1000 \text{ mm} = 0.7 \text{ mm} \quad \text{--- 2分}$$

$$\Delta l_{AB} = \frac{F_{NAB} \cdot l_{AB}}{EA}$$

$$F_{NAB} = \frac{\Delta l_{AB} \cdot EA}{l_{AB}} = \frac{0.7 \text{ mm} \times 200 \times 10^3 \times \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times \frac{1}{4} \pi \times (20 \text{ mm})^2}{1000 \text{ mm}}$$

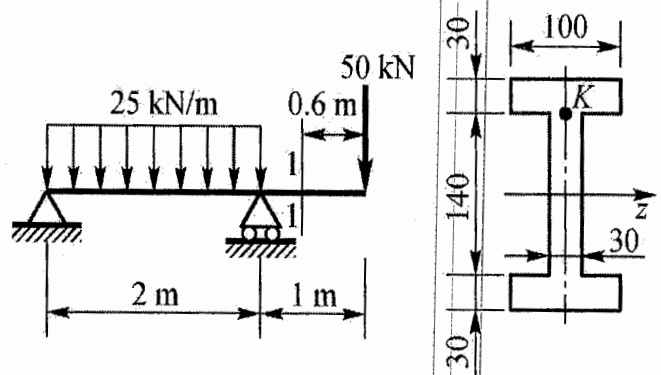
$$= 43.96 \text{ kN}$$

--- 3分

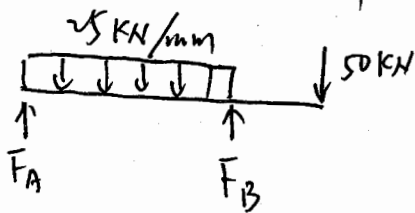
$$\Delta y = 2 \Delta l_{AB} = 2 \times 0.7 = 1.4 \text{ mm} (\downarrow) \quad \text{--- 6分}$$

$$F = \frac{1}{2} F_{NAB} = 21.98 \text{ kN} \quad \text{--- 1分}$$

三、外伸梁受力如下图所示，其截面为图示工字形截面（尺寸单位为 mm），试求：（1）外伸梁的剪力图和弯矩图；（2）外伸梁 1-1 截面上的点 K 处正应力和切应力（K 在腹板上）。（20 分）

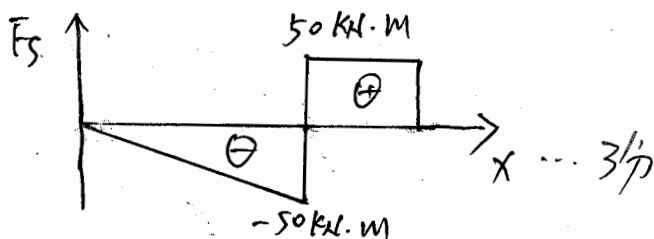


解：对外伸梁受力分析



由平衡方程 $F_A = 0$ $F_B = 100 \text{ kN} (\uparrow)$... 2分

剪力图：



$$\sigma_K = \frac{(M_1) \times (70 + 30)}{I_z}$$

$$= \frac{30 \times 10^3 \text{ N} \times 10^3 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}}{5.066 \times 10^7 \text{ mm}^4}$$

$$= 41.45 \text{ MPa} \quad \dots 3\frac{1}{2}\text{分}$$



$$\tau_K = \frac{F_s S_z^*}{b I_z}$$

$$S_z^* = 100 \times 30 \times 85$$

$$= 2.55 \times 10^5 \text{ mm}^3 \quad \dots 2\frac{1}{2}\text{分}$$

(2) 由弯矩图和剪力图，对于 1-1 截面：

$$M_1 = -30 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad F_{s1} = 50 \text{ kN} \quad \dots 2\frac{1}{2}\text{分}$$

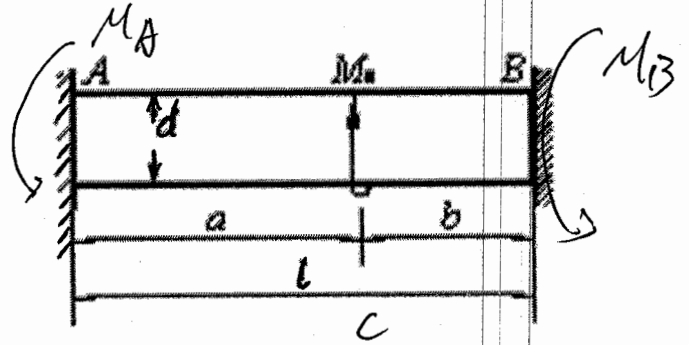
$$I_z = \frac{1}{12} \times 100 \times 200^3 - \frac{1}{12} \times 70 \times 140^3$$

$$= 5.066 \times 10^7 \text{ mm}^4 \quad \dots 2\frac{1}{2}\text{分}$$

$$\tau_K = \frac{50 \times 10^3 \text{ N} \times 2.55 \times 10^5 \text{ mm}^3}{30 \times 5.066 \times 10^7 \text{ mm}^4}$$

$$= 8.39 \text{ MPa} \quad \dots 3\frac{1}{2}\text{分}$$

四、图示两端固定的圆轴，受 M_e 作用。已知轴的许用切应力 $[\tau]$ ，切变模量 G ，试根据切应力强度条件确定轴的最小直径 d 。（10 分）



解：平衡方程： $M_A + M_B = M_e$... 2分

补充方程： $\varphi_{AB} = 0$... 3分

$$(\varphi_{AB})_{M_A} - (\varphi_{AB})_{M_e} = 0$$

$$\frac{M_A \cdot l}{GI_p} - \frac{M_e \cdot b}{GI_p} = 0$$

$$M_A = \frac{M_e \cdot b}{l}$$

联立平衡方程 $M_B = \frac{M_e \cdot a}{l}$... 2分

由强度条件： $\tau_{max} \leq [\tau]$

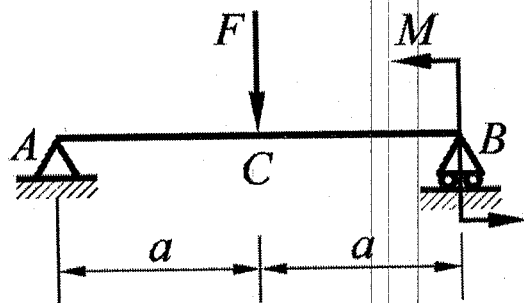
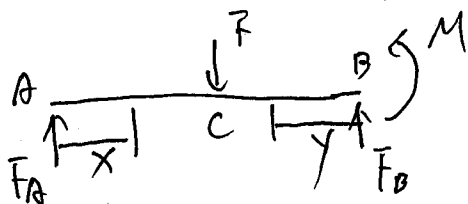
$$\tau_{max} = \frac{M_{max}}{W_p} = \frac{\frac{M_e \cdot a}{l}}{\frac{\pi d^3}{16}} = \frac{16 M_e a}{\pi d^3 l} \leq [\tau]$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{16 M_e a}{\pi l [\tau]}} \dots 3分$$

五、简支梁受载如图所示，已知：\$F\$、\$a\$、\$M = Fa\$，梁的弯曲刚度为 \$EI\$，试用能量法求截面 \$C\$ 的挠度和截面 \$B\$ 的转角。（不计梁的剪切应变能）（15 分）

长截代定理：

解：对梁 \$AB\$ 受力分析



由平衡方程： ~~$F_A = F$~~ ~~$F_B = 0$~~ 2/分

弯矩方程：AC段 $M(x) = F_A x = (\frac{1}{2}F + \frac{M}{2a})x$

BC段 $M(y) = \cancel{M} = M + (\frac{1}{2}F - \frac{M}{2a})y$ 2/分

$$F_A = \frac{1}{2}F + \frac{M}{2a}$$

$$F_B = \frac{1}{2}F - \frac{M}{2a}$$
2/分

AC段： $\frac{\partial M(x)}{\partial F} = \frac{1}{2}x$

$$\frac{\partial M(x)}{\partial M} = \frac{x}{2a}$$
1.5/分

BC段： $\frac{\partial M(y)}{\partial F} = \frac{1}{2}y$

$$\frac{\partial M(y)}{\partial M} = 1 - \frac{y}{2a}$$
1.5/分

$$W_C = \frac{1}{EI} \left[\int_0^a M(x) \frac{\partial M(x)}{\partial F} dx + \int_0^a M(y) \frac{\partial M(y)}{\partial F} dy \right]$$

$$= \frac{1}{EI} \left[\int_0^a Fx \cdot (\frac{1}{2}x) dx + \int_0^a Fx \cdot (\frac{1}{2}y) dy \right]$$

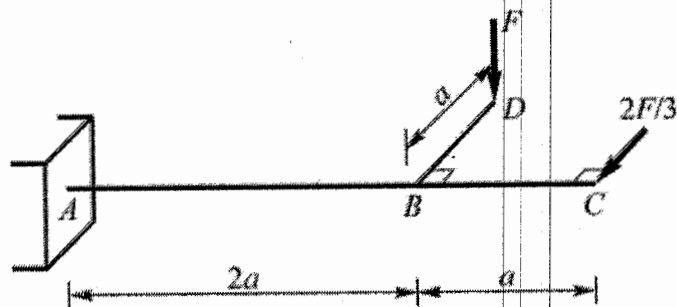
$$= \frac{5}{12} \frac{Fa^3}{EI} \quad (\downarrow)$$
3/分

$$\theta_B = \frac{1}{EI} \left[\int_0^a M(x) \frac{\partial M(x)}{\partial M} dx + \int_0^a M(y) \frac{\partial M(y)}{\partial M} dy \right]$$

$$= \frac{1}{EI} \left[\int_0^a Fx \cdot \frac{x}{2a} dx + \int_0^a Fa \cdot (1 - \frac{y}{2a}) dy \right]$$

$$= \frac{11}{12} \frac{Fa^2}{EI} \quad (\swarrow)$$
3/分

六、如图所示位于水平面内的构件 AC 段和 BD 段互相垂直，已知 AC 、 BD 两段材料相同，许用应力为 $[\sigma]$ ， AC 、 BD 两段横截面为相同直径 d 的圆形， D 端作用竖向荷载 F ， C 端作用垂直于 AC 的水平荷载 $\frac{2}{3}F$ ，试指出危险截面位置，写出按第三强度理论建立的强度条件表达式。（10 分）



解：分析内力可知，A 截面为危险截面。 --- 2 分

由于 A 截面为圆截面处处对称，可由矢量合成求总弯矩：

$$M = \sqrt{(F \times 2a)^2 + \left(\frac{2}{3}F \times 3a\right)^2} = 2\sqrt{2} Fa$$

总扭矩为： $T = Fa$ --- 2 分

A 截面外表面上： $\sigma = \frac{My}{I_z} = \frac{2\sqrt{2} Fa \times \frac{d}{2}}{\pi d^4/64} = \frac{64\sqrt{2} Fa}{\pi d^3}$ --- 2 分

$$\tau = \frac{T}{W_p} = \frac{Fa}{\frac{1}{16}\pi d^3} = \frac{16Fa}{\pi d^3}$$
 --- 2 分

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = \frac{96Fa}{\pi d^3}$$
 --- 2 分